

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

**HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH
DỰA TRÊN ESP32 VÀ RFID**

Giáo viên hướng dẫn:

Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện:

Phạm Năng

Nhóm: 1

Lớp: K46A

Năm học: 2025 - 2026

Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
AES	Advanced Encryption Standard
DHT	Digital Humidity and Temperature
ESP32	Microcontroller SoC tích hợp Wi-Fi và Bluetooth
IoT	Internet of Things
MAC	Media Access Control
MCU	Microcontroller Unit
RFID	Radio Frequency Identification
SPI	Serial Peripheral Interface
UID	Unique Identifier

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	2
1. Tổng quan về Internet of Things (IoT).....	2
2. Mô hình kiến trúc IoT của hệ thống	2
3. Các thành phần phần cứng cốt lõi	3
II. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG.....	4
1. Phân tích yêu cầu hệ thống (System Requirements).....	4
2. Sơ đồ khối và giao tiếp phần cứng	5
3. Xây dựng giao diện điều khiển Đám mây (Blynk Dashboard).....	7
4. Thuật toán điều khiển và xử lý biên (Edge Computing).....	8
III. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG	11
1. Các kịch bản kiểm thử chức năng (Test Cases).....	11
2. Đánh giá, so sánh và phân tích bảo mật hệ thống	14
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	15
1. Kết luận	15
2. Hạn chế và kiến nghị phát triển	15
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16
VI. PHỤ LỤC.....	16
1. Mã nguồn.....	16

LỜI MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã định hình lại các tiêu chuẩn về tiện nghi và an ninh trong mô hình nhà thông minh. Trong mọi không gian kiến trúc hiện đại, hệ thống kiểm soát cửa ra vào luôn đóng vai trò là chốt chặn an ninh đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ con người cũng như tài sản. Tuy nhiên, các hệ thống khóa cơ học truyền thống hiện nay đang bộc lộ những giới hạn rõ rệt: chìa khóa vật lý dễ bị đánh rơi, dễ bị sao chép, không có khả năng ghi nhận lịch sử ra vào và hoàn toàn vô hiệu trong việc hỗ trợ người dùng giám sát trạng thái ngôi nhà từ xa. Điều này đặt ra một nhu cầu bức thiết về việc nghiên cứu, xây dựng các giải pháp kiểm soát truy cập linh hoạt, tự động hóa và có khả năng kết nối mạng đồng bộ.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài "Hệ thống khóa cửa thông minh dựa trên ESP32 và RFID kết hợp nền tảng Blynk IoT" được lựa chọn để nghiên cứu và triển khai. Mục tiêu cốt lõi của tiểu luận là vận dụng các kiến thức thuộc môn học Phát triển ứng dụng IoT để thiết kế một hệ thống kiểm soát truy cập vật lý thông minh, loại bỏ sự phụ thuộc vào chìa khóa truyền thống. Hệ thống sử dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) thông qua module MFRC522 để xác thực định danh người dùng tại chỗ bằng thẻ từ. Trái tim của hệ thống là vi điều khiển ESP32 - một mạch xử lý mạnh mẽ có tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi, đóng vai trò tiếp nhận tín hiệu từ đầu đọc thẻ và điều khiển cơ cấu chấp hành là động cơ Servo để đóng hoặc mở chốt cửa.

Không chỉ dừng lại ở chức năng kiểm soát an ninh vật lý, hệ thống còn được nâng cấp thành một trạm thu thập dữ liệu (IoT Node) đa năng thông qua việc tích hợp module cảm biến DHT22. Tính năng này giúp thu thập liên tục các thông số về khí hậu trong nhà như nhiệt độ và độ ẩm. Toàn bộ thông tin thu thập được, bao gồm trạng thái đóng/mở của cửa và số liệu môi trường, đều được vi điều khiển ESP32 mã hóa và truyền tải theo thời gian thực lên nền tảng điện toán đám mây Blynk thông qua giao thức truyền thông TCP/IP.

Thông qua việc xây dựng một giao diện quản lý trực quan trên nền tảng đám mây, người dùng có thể dễ dàng giám sát toàn bộ hệ thống từ bất kỳ đâu thông qua thiết bị di động có kết nối Internet. Ứng dụng cung cấp khả năng theo dõi trạng thái an toàn của cửa, cập nhật tức thời sự thay đổi của môi trường sống và đặc biệt là cho phép điều khiển mở khóa từ xa. Bằng việc triển khai mô phỏng và kiểm thử hệ thống trên môi trường giả lập phần cứng Wokwi, đề tài hướng đến việc làm rõ quy trình hoạt động của một hệ thống IoT hoàn chỉnh từ lớp thiết bị vật lý ở vùng biên cho đến bước luân chuyển, đồng bộ dữ liệu trên không gian mạng, qua đó khẳng định tính ứng dụng cao của mô hình trong đời sống thực tiễn.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

- Internet of Things (Internet vạn vật - IoT) là một hệ sinh thái bao gồm các thiết bị vật lý, phương tiện, thiết bị gia dụng và các vật dụng khác được nhúng các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành và khả năng kết nối mạng. Sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của IoT đã định hình lại các tiêu chuẩn về tiện nghi và an ninh trong mô hình nhà thông minh. Khác với mạng Internet truyền thống nơi con người là chủ thể tạo và tiêu thụ dữ liệu, IoT tập trung vào giao tiếp Machine-to-Machine (M2M), cho phép các thiết bị tự động thu thập, trao đổi dữ liệu và ra quyết định với sự can thiệp tối thiểu của con người.

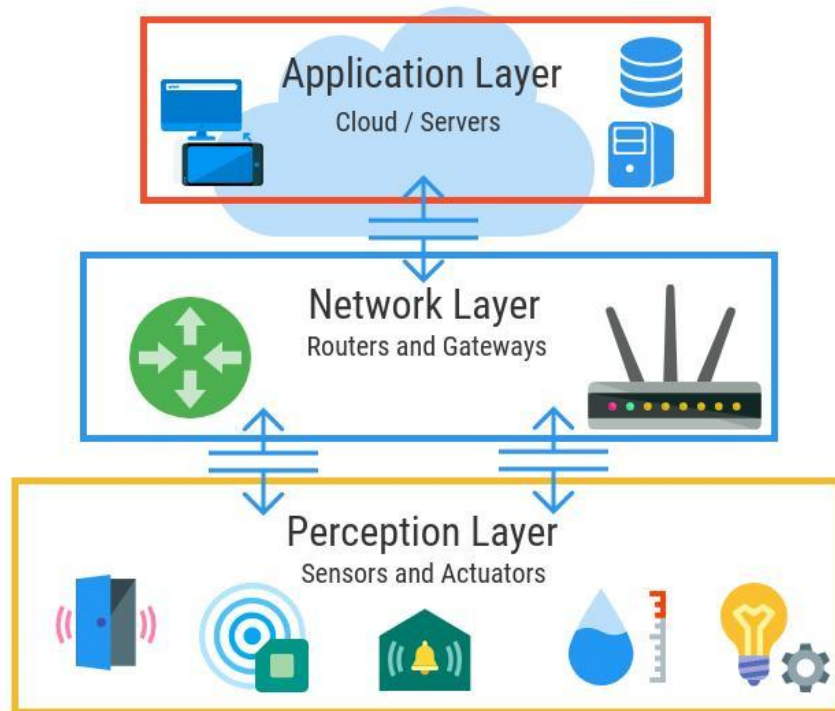
- Trong lĩnh vực an ninh nhà ở, IoT giải quyết triệt để các hạn chế của khóa cơ truyền thống như việc chia khóa vật lý dễ bị đánh rơi, dễ bị sao chép và không có khả năng ghi nhận lịch sử ra vào. Bằng cách số hóa ổ khóa, một hệ thống IoT không chỉ cung cấp khả năng tự động hóa mà còn thiết lập một cơ chế kiểm soát truy cập linh hoạt, cho phép xác thực đa yếu tố và giám sát toàn diện từ xa. Tuy nhiên, việc đưa một thiết bị kiểm soát vật lý lên không gian mạng cũng đòi hỏi việc thiết kế hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về mã hóa dữ liệu đường truyền và an toàn thông tin để chống lại các nguy cơ xâm nhập trái phép.

2. Mô hình kiến trúc IoT của hệ thống

- Để giải quyết bài toán số hóa ổ khóa cửa, hệ thống được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt mô hình IoT 3 lớp tiêu chuẩn:

- Lớp nhận thức (Perception Layer / Edge Layer): Là lớp tiếp xúc trực tiếp với môi trường vật lý. Lớp này đóng vai trò như các "giác quan", chịu trách nhiệm nhận diện và số hóa các tín hiệu tương tự (Analog) thành tín hiệu số (Digital). Trong mô hình này, Lớp nhận thức sử dụng sóng radio từ module RFID để nhận diện định danh người dùng và sử dụng cảm biến kỹ thuật số DHT22 để đo lường các đại lượng vật lý như nhiệt độ, độ ẩm. Dữ liệu thô từ lớp này là khởi nguồn cho mọi quyết định logic của hệ thống. Việc xử lý xác thực ngay tại lớp này (Edge Computing) giúp giảm thiểu độ trễ và duy trì khả năng hoạt động ngay cả khi mất kết nối mạng lưới.
- Lớp mạng (Network Layer): Lớp này chịu trách nhiệm định tuyến và vận chuyển dữ liệu một cách an toàn. Hệ thống sử dụng Node mạng ESP32 đóng vai trò là trạm trung chuyển (Gateway). Vi điều khiển này sử dụng module Wi-Fi tiêu chuẩn 802.11 b/g/n tích hợp để đóng gói dữ liệu cục bộ và định tuyến chúng qua mạng Internet thông qua tập giao thức điều khiển truyền vận TCP/IP.

- Lớp ứng dụng (Application Layer / Cloud Layer): Là tầng cao nhất nơi người dùng tương tác trực tiếp. Hệ thống triển khai Nền tảng Blynk IoT để tiếp nhận, phân tích dữ liệu, trực quan hóa trạng thái thiết bị và cung cấp giao diện điều khiển (UI/UX) cho người dùng cuối. Lớp này cũng đảm nhiệm việc lưu trữ trạng thái thiết bị (State Management) và xử lý các lệnh điều khiển từ xa.



Hình 1.1. Mô hình IoT 3 lớp

3. Các thành phần phần cứng cốt lõi

- Vi điều khiển trung tâm ESP32: Trái tim của hệ thống là vi điều khiển ESP32 - một mạch xử lý mạnh mẽ có tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi. Khác với các vi điều khiển 8-bit thông thường, ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC) hoạt động ở xung nhịp cao lên tới 240 MHz, mang lại hiệu năng tính toán biên (Edge Computing) mạnh mẽ. Bộ vi xử lý kiến trúc lõi kép (Dual-core) cho phép hệ thống phân luồng và xử lý đa nhiệm hiệu quả: một lõi có thể tập trung duy trì kết nối mạng tốc độ cao và xử lý các gói tin TCP/IP, trong khi lõi còn lại liên tục quét tín hiệu từ đầu đọc thẻ RFID và đọc cảm biến môi trường mà không gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai dữ liệu.

- Công nghệ định danh RFID MFRC522: Hệ thống hoạt động dựa trên cơ chế cảm ứng điện từ trong vùng trường gần (Inductive Coupling), cho phép truyền năng lượng và dữ liệu không dây giữa đầu đọc MFRC522 và thẻ Tag (loại thụ động - không có nguồn pin

tích hợp). Đầu đọc MFRC522 liên tục phát ra một trường điện từ ở dải tần số cao 13.56 MHz. Khi thẻ Tag đi vào vùng từ trường này, ăng-ten bên trong thẻ sẽ cắt các đường sức từ và thu nhận năng lượng, chuyển hóa thành dòng điện siêu nhỏ để cấp nguồn cho vi mạch (Chip). Vi mạch này lập tức khởi động, điều chế tín hiệu sóng mang và gửi ngược lại một chuỗi mã định danh (UID - Unique Identifier) gồm 4 byte. Mặc dù UID được nhà sản xuất định nghĩa là duy nhất, trên thực tế mã này vẫn có nguy cơ bị sao chép hoặc giả mạo thông qua các loại thẻ từ trắng (Magic Card). Dữ liệu này sau đó được MFRC522 thu nhận và truyền về ESP32 thông qua chuẩn giao tiếp nối tiếp SPI (Serial Peripheral Interface) đồng bộ với tốc độ cao, đảm bảo tốc độ phản hồi tức thời khi hệ thống nhận diện thẻ.

- Cảm biến DHT22 và Cơ cấu chấp hành Servo: Hệ thống còn được nâng cấp thành một trạm thu thập dữ liệu đa năng thông qua việc tích hợp module cảm biến DHT22. Cảm biến này sử dụng điện dung kế và điện trở nhiệt để đo lường, giao tiếp với ESP32 qua chuẩn 1-Wire Digital, giúp thu thập liên tục các thông số về nhiệt độ và độ ẩm. Về phần cơ cấu chấp hành, ESP32 điều khiển động cơ Servo thông qua kỹ thuật Điều chế độ rộng xung (PWM) để đóng hoặc mở chốt cửa.

- Nền tảng đám mây Blynk IoT: Giao tiếp với thiết bị thông qua các "chân ảo" (Virtual Pins) hay còn gọi là Datastream. Kiến trúc này cho phép truyền tải linh hoạt các luồng dữ liệu mà không phụ thuộc vào sơ đồ nối dây vật lý.

II. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

1. Phân tích yêu cầu hệ thống (System Requirements)

- Yêu cầu chức năng (Functional Requirements):

- FR1 (Xác thực cục bộ): Hệ thống phải có khả năng đọc mã UID của thẻ RFID (MFRC522) và đối chiếu với cơ sở dữ liệu nội bộ để ra quyết định Mở/Khóa Servo.
- FR2 (Cảnh báo an ninh): Khi phát hiện thẻ không hợp lệ, hệ thống phải kích hoạt còi Buzzer và đèn LED đỏ để cảnh báo tại chỗ.
- FR3 (Tự động hóa): Hệ thống phải có khả năng tự động đóng chốt cửa (đưa Servo về 0 độ) sau 5 giây kể từ khi mở.
- FR4 (Giám sát môi trường): Hệ thống phải liên tục đọc chỉ số nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT22 và đồng bộ lên đám mây định kỳ 2 giây/lần. Trường hợp cảm biến lỗi, phải có cơ chế dữ liệu giả lập (Mock data) dự phòng.
- FR5 (Điều khiển từ xa): Cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Blynk để xem trạng thái cửa, thông số môi trường và ra lệnh mở cửa qua Internet.

- Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- NFR1 (Hiệu năng và Độ trễ): Thời gian phản hồi từ lúc quét thẻ đến lúc Servo quay phải dưới 1 giây. Độ trễ điều khiển qua Cloud tối đa không quá 2 giây (phụ thuộc Ping mạng).
- NFR2 (Tính sẵn sàng): Khối xử lý xác thực thẻ RFID phải hoạt động độc lập và ổn định ngay cả khi Node mạng mất kết nối Wi-Fi với đám mây.
- NFR3 (Bảo mật): Giao tiếp giữa thiết bị và Blynk Cloud phải được xác thực thông qua mã Auth Token duy nhất.

- Mô hình Use Case (Tác vụ người dùng):

- Người dùng nội bộ (Chủ nhà): Có quyền truy cập vật lý (sở hữu thẻ RFID hợp lệ) và quyền truy cập ứng dụng (App Blynk).
 - Use Case tại chỗ: Quét thẻ mở cửa đi vào.
 - Use Case từ xa: Mở ứng dụng kiểm tra nhiệt độ/độ ẩm ngôi nhà; Giám sát trạng thái chốt cửa (Locked/Unlocked); Ra lệnh mở cửa từ xa.
- Khách / Kẻ xâm nhập: Chỉ có thể tương tác tại lớp vật lý.
 - Use Case: Cố gắng quét thẻ lạ. Hệ thống sẽ rơi vào Use Case phụ là "Từ chối truy cập và Cảnh báo".

2. Sơ đồ khối và giao tiếp phần cứng

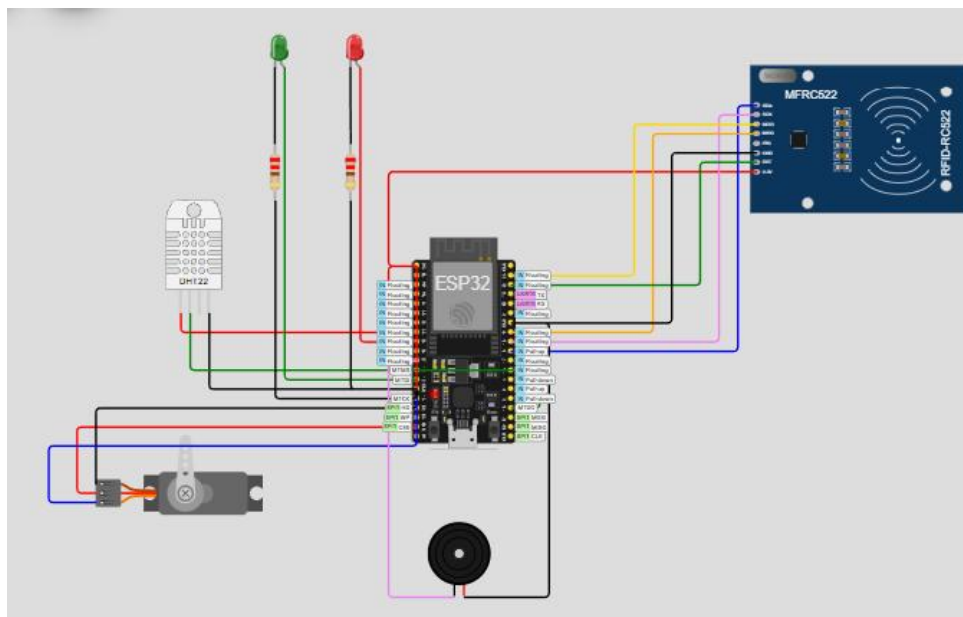
- Dựa trên nền tảng mô phỏng Wokwi, thiết kế phần cứng được xây dựng với trung tâm là Board ESP32-DevKitC. Việc lựa chọn môi trường Wokwi cho phép kiểm thử tính toàn vẹn của các mạch điện tử và giao thức truyền thông trước khi hàn mạch thực tế. Hệ thống được quy hoạch tài nguyên phần cứng (Pinout Allocation) một cách chặt chẽ để đảm bảo không xảy ra xung đột địa chỉ vùng nhớ hay nhiễu tín hiệu giữa các linh kiện ngoại vi.

Thiết bị ngoại vi	Chân ESP32 (GPIO)	Kiểu giao tiếp (I/O)	Cấu hình và mô tả kỹ thuật chi tiết
RFID MFRC522	SDA (5), SCK (18), MISO (19), MOSI (23), RST (22)	Giao diện SPI (In/Out)	Sử dụng bộ VSPI phần cứng của ESP32. Tốc độ truyền tải cao. Chân RST dùng để ngắt/khởi động lại module. Mức logic giao tiếp 3.3V.
Động cơ Servo	13	PWM Output	Cấu hình kênh xuất xung PWM tần số 50Hz (Chu kỳ 20ms). Điều khiển chính xác góc quay (0° cho trạng thái Khóa, 90° cho trạng thái Mở).

Cảm biến DHT22	15	1-Wire Digital (In/Out)	Giao tiếp số một dây song công bán phần (Half-duplex). Định kỳ thu thập gói dữ liệu 40-bit chứa nhiệt độ và độ ẩm.
Buzzer (Còi chirp)	27	Digital Output	Kéo lên mức logic HIGH (3.3V) để kích hoạt âm báo. Phát 1 tiếng bip khi xác thực đúng, chirp 3 tiếng khi báo động xâm nhập.
Đèn LED Đỏ	14	Digital Output	Báo hiệu trạng thái khóa (Locked). Bắt buộc mắc nối tiếp điện trở hạn dòng 220Ω để giữ dòng điện qua LED $<15\text{mA}$, bảo vệ an toàn cho chân GPIO.
Đèn LED Xanh	12	Digital Output	Báo hiệu trạng thái mở (Unlocked). Mắc nối tiếp điện trở 220Ω để hạn dòng và ổn định tuổi thọ linh kiện quang học.

Bảng 2.1. Phân bổ tài nguyên phần cứng và chuẩn giao tiếp ngoại vi

- Phân tích chuyên sâu về thiết kế mạch, các linh kiện cảnh báo quang học (Đèn LED) bắt buộc phải mắc nối tiếp với điện trở 220Ω . Do điện áp đầu ra của các chân GPIO trên ESP32 là 3.3V, nếu kết nối trực tiếp, dòng điện vượt quá định mức có thể gây cháy LED hoặc làm hỏng vi điều khiển. Điện trở 220Ω có tác dụng hạn dòng, giới hạn cường độ dòng điện ở mức an toàn ($\sim 10\text{mA}$ đến 15mA), bảo vệ tính ổn định lâu dài cho trạm Node IoT.

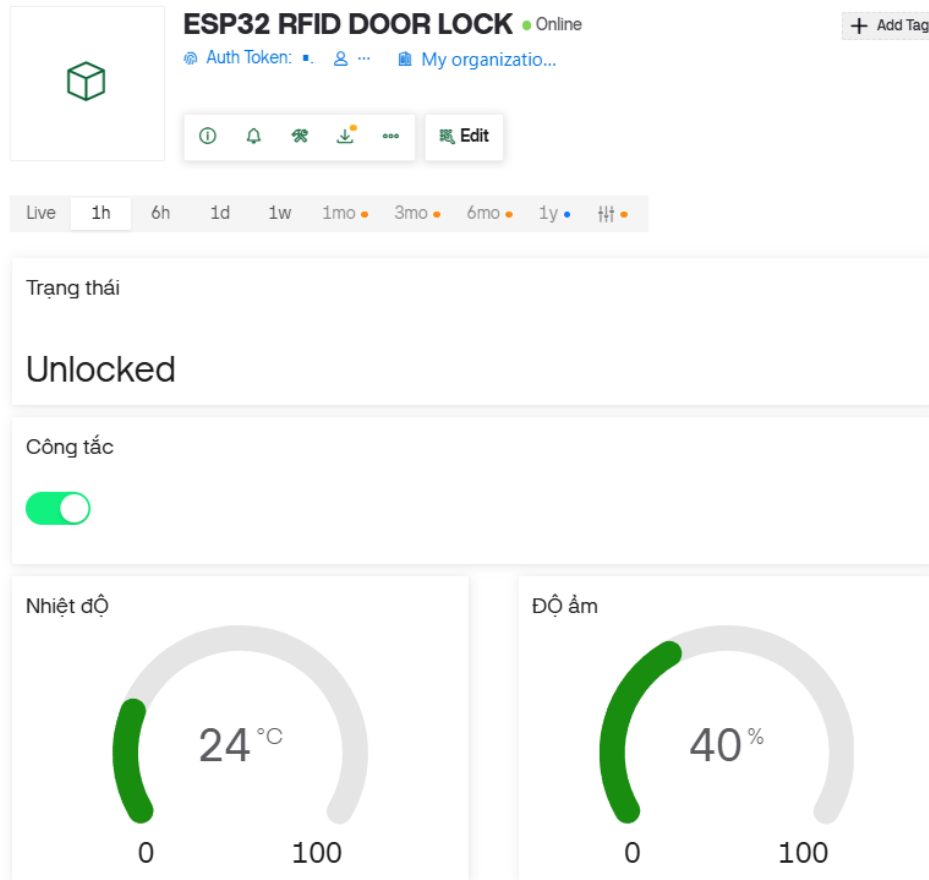


Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế và kết nối phần cứng trên môi trường Wokwi

3. Xây dựng giao diện điều khiển Đám mây (Blynk Dashboard)

- Kiến trúc phần mềm của hệ thống đòi hỏi một môi trường quản lý tập trung và an toàn. Không gian quản lý mang tên "ESP32 RFID DOOR LOCK" được định nghĩa trên hệ thống Blynk Console. Điểm mấu chốt của nền tảng này là việc thiết lập các điểm cuối ảo (Virtual Endpoints). Cấu trúc Datastream được thiết lập như sau để đồng bộ hóa trạng thái giữa lớp vật lý và lớp ứng dụng:

- Datastream V0 (Kiểu Integer): Gắn với Widget Switch. Đóng vai trò là nút nhấn điều khiển hai trạng thái từ xa. Lệnh số hóa được máy chủ mã hóa và đẩy trực tiếp xuống ESP32 qua Wi-Fi. Khi V0=1 là ra lệnh mở cửa, V0=0 là ra lệnh khóa.
- Datastream V1 & V2 (Kiểu Double): Gắn với Widget Gauge (Đồng hồ đo). Thiết lập giá trị Min-Max lần lượt là (0-50°C) và (0-100%) để tiếp nhận và hiển thị liên tục số liệu đo lường môi trường từ thiết bị gửi lên. Các Datastream này liên tục lắng nghe dữ liệu Telemetry (từ xa) được đẩy lên từ hàm báo cáo định kỳ của vi điều khiển.
- Datastream V3 (Kiểu String): Gắn với Widget Label. Cung cấp báo cáo bằng văn bản trực quan cho người dùng về trạng thái hiện tại của cơ cấu khóa vật lý (hiển thị "Locked" hoặc "Unlocked"). Việc sử dụng biến String giúp hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để hiển thị thêm các thông báo phức tạp khác trong tương lai (ví dụ: "Error", "Intrusion Alert").



Hình 2.2. Giao diện Web Dashboard ứng dụng ESP32 RFID DOOR LOCK trên nền tảng Blynk IoT

4. Thuật toán điều khiển và xử lý biên (Edge Computing)

- Chương trình phần mềm được viết bằng ngôn ngữ C++ với tư duy lập trình xử lý đa nhiệm (Asynchronous processing). Thay vì sử dụng vòng lặp đồng bộ có chứa lệnh `delay()` (vốn sẽ làm đóng băng toàn bộ tiến trình quét thẻ khi đang chờ cập nhật mạng), mã nguồn vận dụng đối tượng `BlynkTimer` kết hợp với bộ đếm thời gian thực `millis()` của nhân vi xử lý. Thuật toán được chia thành các tiến trình sau:

a. Tiến trình khởi tạo (Setup Phase)

- Khởi tạo hệ thống: MCU thiết lập cấu hình mạng WiFi, xác thực với máy chủ Blynk bằng Auth Token. Đồng thời, hàm `rfid.PCD_Init()` kích hoạt bộ giải mã từ trường, đưa Servo về góc 0 độ mặc định. Tiến trình này đảm bảo mọi cơ cấu chấp hành vật lý đều ở trạng thái khóa an toàn ngay khi hệ thống vừa được cấp nguồn, ngăn chặn rủi ro cửa tự động bung chốt khi có sự cố sụt áp khởi động lại.

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
  pinMode(LED_RED, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
  digitalWrite(LED_RED, HIGH);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

  SPI.begin();
  rfid.PCD_Init();

  doorLock.attach(SERVO_PIN);
  doorLock.write(0);

  dht.begin();

  timer.setInterval(2000L, sendSensorData);
}

```

b. Thuật toán phân giải RFID tại vùng biên (Edge Computing)

- Điện toán biên xử lý thẻ RFID: Để giảm độ trễ, việc so khớp mã thẻ được thực hiện ngay tại thiết bị (Edge) thay vì gửi lên Cloud. Hàm `PICC_IsNewCardPresent()` liên tục thăm dò sự xuất hiện của thẻ. Cơ chế này đảm bảo thao tác quét thẻ có thể phản hồi ở mức mili-giây. Khi có thẻ, mã UID (ví dụ "01 02 03 04") được đọc và so sánh độc lập trong bộ nhớ của ESP32. Mã nguồn nội bộ sẽ tiến hành vòng lặp for để nối các byte Hexadecimal lại thành chuỗi chuỗi ký tự, làm sạch bằng hàm `trim()` và chuyển thành chữ in hoa. Nếu hợp lệ, tiến trình mở cửa được kích hoạt tức thời, sau đó mới gửi cờ trạng thái lên Blynk.

- Hơn thế nữa, một thuật toán kiểm soát an ninh nâng cao được lồng ghép để tự động đóng chốt. Bằng cách lưu lại biến `unlockTime = millis()`, hệ thống sẽ liên tục kiểm tra ở cuối vòng lặp. Nếu biến trạng thái cho thấy cửa đang mở và đã trôi qua hơn 5 giây, vi điều khiển lập tức gọi hàm khóa cửa.

```

void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();

  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
    String uidString = "";
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
      uidString += String(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
      uidString += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
    }
    uidString.trim();
    uidString.toUpperCase();

    if (uidString == validCardUID) {
      unlockDoor();
      unlockTime = millis();
    } else {
      Serial.println("Invalid Card");
      invalidCardAlert();
    }
    rfid.PICC_HaltA();
  }

  if (!isLocked && millis() - unlockTime > 5000) {
    lockDoor();
  }
}

```

c. Thuật toán duy trì luồng dữ liệu môi trường (Mock Data Algorithm)

- Thuật toán duy trì luồng dữ liệu môi trường (Mock Data Algorithm): Trong các dự án IoT, việc mất tín hiệu từ một cảm biến không được làm sụp đổ toàn bộ hệ thống. Các module cảm biến thường nhạy cảm với độ nhiễu dây dẫn và có nguy cơ trả về các giá trị rỗng hoặc ngắt kết nối vật lý. Bằng cách thiết lập bộ đếm thời gian `timer.setInterval(2000L, sendSensorData)`, cứ mỗi 2 giây hàm đọc dữ liệu được gọi.

- Nếu DHT22 gặp lỗi trả về giá trị NaN (Not a Number), thuật toán sử dụng hàm `random()` sẽ tự động tạo ra một bộ số liệu môi trường giả lập, đảm bảo luồng Telemetry trên V1, V2 hoạt động ổn định và liên tục. Giải pháp nội suy này minh chứng cho tư duy phòng ngừa rủi ro phần mềm (Fault Tolerance) hiệu quả, đảm bảo các hàm ghi log cơ sở dữ liệu trên máy chủ đám mây Blynk không bị lỗi do thiếu hụt biến số môi trường đầu vào.

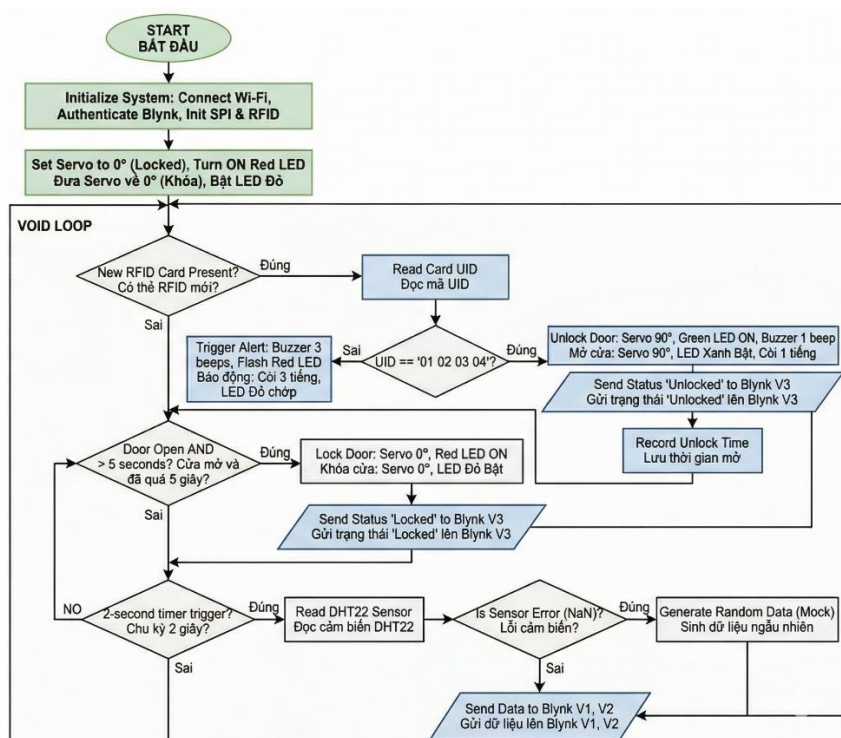
```

void sendData() {
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();

    if (isnan(h) || isnan(t)) {
        h = random(40, 80);
        t = random(20, 35);
    }

    Blynk.virtualWrite(V1, t);
    Blynk.virtualWrite(V2, h);
}

```



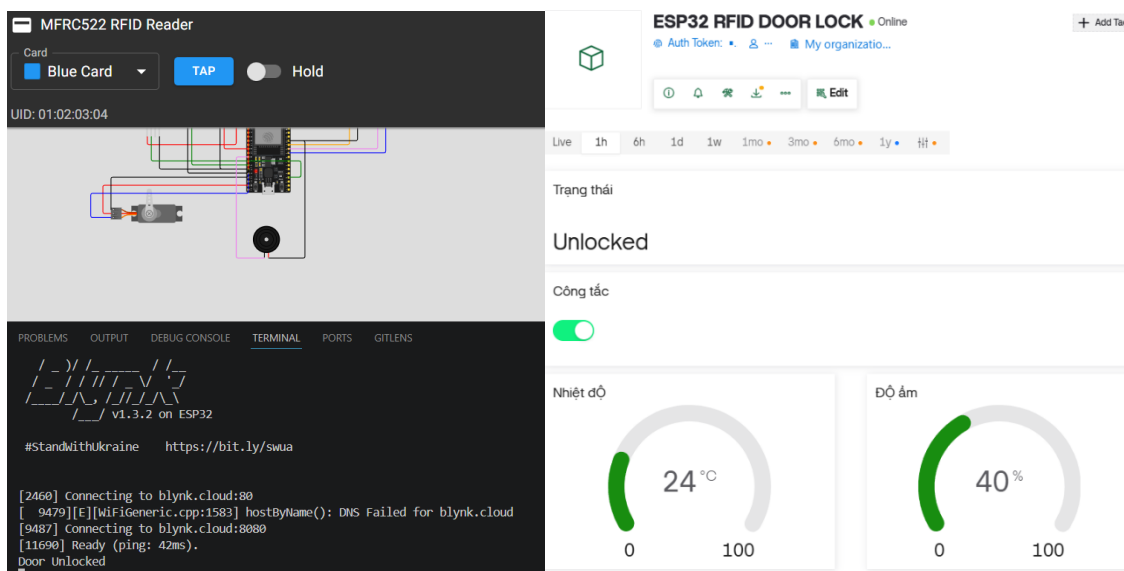
Hình 2.3. Lưu đồ giải thuật kiểm soát quá trình xác thực và đồng bộ dữ liệu

III. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

1. Các kịch bản kiểm thử chức năng (Test Cases)

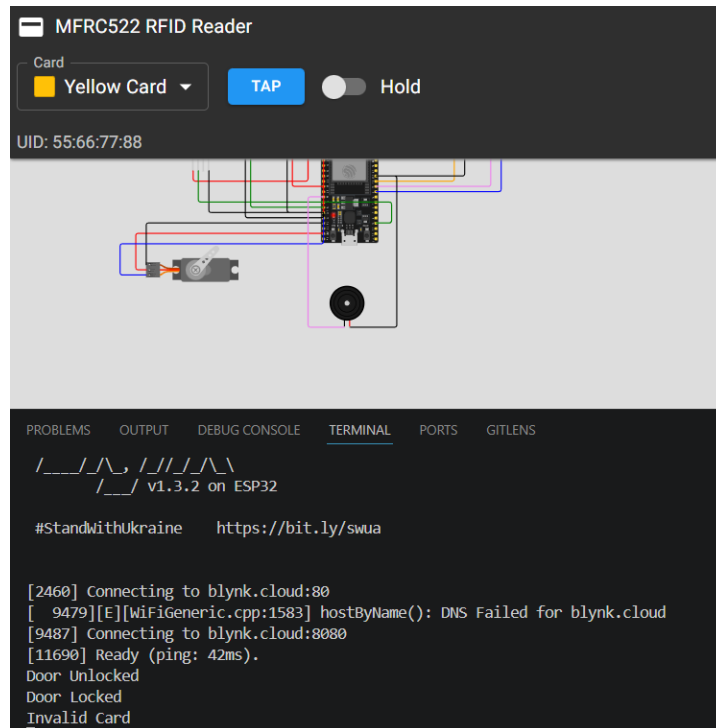
- Để đánh giá độ tin cậy của hệ thống IoT "ESP32 RFID DOOR LOCK", một loạt các kịch bản kiểm thử đã được thực hiện trực tiếp trên môi trường giả lập.

- Kịch bản 1: Xác thực người dùng cục bộ hợp lệ
 - Hành động: Sử dụng thẻ mô phỏng (Blue Card) có mã UID khớp với cấu hình hệ thống.
 - Kết quả lớp thiết bị: Hệ thống phản hồi dưới 1 giây. Động cơ Servo quay 90 độ, còi Buzzer phát âm thanh báo hiệu chấp thuận, LED đỏ tắt và LED xanh bật sáng. Sau thời gian trễ 5 giây, hệ thống tự động thiết lập lại trạng thái khóa ban đầu.
 - Kết quả lớp ứng dụng: Giao diện Blynk lập tức cập nhật chuỗi trạng thái V3 thành "Unlocked" và tự động nhảy về "Locked" sau 5 giây, đồng bộ hoàn hảo với lớp phần cứng.



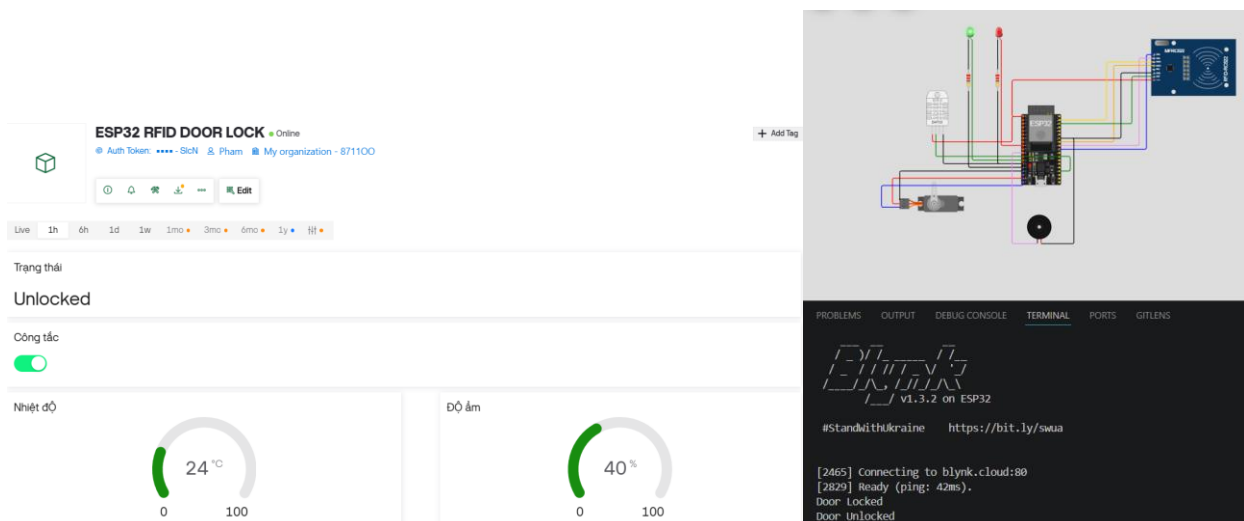
Hình 3.1. Kết quả hệ thống chạy thành công

- Kịch bản 2: Cảnh báo xâm nhập cục bộ (Từ chối truy cập)
 - Hành động: Sử dụng một thẻ từ lạ chưa được khai báo vào hệ thống.
 - Kết quả: Vì điều khiển nhận dạng thẻ sai, lập tức chặn tín hiệu đến Servo (cửa vẫn khóa). Hàm `invalidCardAlert()` được gọi, kích hoạt chuỗi 3 tiếng bip dứt khoát kết hợp đèn LED đỏ chớp tắt để cảnh báo sự xuất hiện của kẻ gian, tăng cường an ninh vật lý cho ngôi nhà.



Hình 3.2. Hệ thống từ chối truy cập và chớp cảnh báo khi sử dụng sai thẻ

- Kịch bản 3: Tương tác M2M và Điều khiển từ xa (Remote Control)
 - Hành động: Người dùng đi vắng, sử dụng ứng dụng "ESP32 RFID DOOR LOCK" gạt công tắc V0 (Mở cửa) để cho phép người thân vào nhà.
 - Kết quả: Lệnh được máy chủ Blynk đẩy xuống ESP32. Bỏ qua bước kiểm tra RFID, ESP32 trực tiếp ra lệnh Servo quay 90 độ mở cửa. Điều này minh chứng cho năng lực giao tiếp Machine-to-Machine (M2M) hiệu quả qua nền tảng đám mây.



Hình 3.3. Kết quả điều khiển từ xa thành công

2. Đánh giá, so sánh và phân tích bảo mật hệ thống

a. So sánh với các giải pháp hiện hành

- Để có cái nhìn khách quan về tính khả thi của dự án, hệ thống "ESP32 RFID DOOR LOCK" được đặt lên bàn cân phân tích với các mô hình đang có trên thị trường

Tiêu chí đánh giá	Khóa cơ truyền thống	Smart Lock thương mại (Đóng)	Khóa IoT ESP32 (Hệ thống đề tài)
Phương thức mở khóa	Chìa khóa vật lý	Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App hãng	Thẻ từ RFID, App Blynk (Cloud)
Khả năng giám sát từ xa	Không có	Phụ thuộc vào Server của hãng	Chủ động hoàn toàn (Thời gian thực)
Tính năng tích hợp	Chỉ khóa cửa	Cảnh báo cạy cửa, ghi log	Cảnh báo cục bộ, tích hợp giám sát Nhiệt độ/Độ ẩm đa năng
Khả năng mở rộng & Bảo mật	Không thể nâng cấp	Khó can thiệp, dữ liệu lưu ở máy chủ bên thứ 3	Mã nguồn mở, dễ dàng thiết lập mạng nội bộ an toàn
Chi phí triển khai	Thấp	Rất cao	Thấp, tối ưu linh kiện

Bảng 3.1: Phân tích và so sánh các giải pháp kiểm soát truy cập

b. Phân tích chiều sâu an toàn thông tin và khả năng mở rộng

- Ở góc độ kiến trúc hệ thống mạng, một thiết bị IoT kiểm soát cửa ra vào cần phải đối mặt với nhiều rủi ro an ninh. Hệ thống đề tài hiện tại mang tính chất nền tảng (Proof of Concept) nên vẫn còn một số điểm cần nâng cấp để đạt chuẩn triển khai cho không gian mạng thực tế:

- Rủi ro sao chép định danh (Cloning Attack): Công nghệ RFID hiện tại sử dụng thẻ Mifare Classic hoạt động dựa trên thuật toán mã hóa Crypto-1 (đã bị bẻ khóa từ lâu) và việc chỉ đọc mã UID tĩnh. Kẻ gian có thể dễ dàng sử dụng các thiết bị đọc/ghi tần số thấp để sao chép mã UID này sang một thẻ trắng (Magic Card).
- Giải pháp nâng cấp thiết bị và mã hóa: Do giới hạn phần cứng của thẻ Mifare Classic không hỗ trợ các chuẩn mã hóa hiện đại, kiến trúc hệ thống cần được nâng cấp thay thế bằng các dòng thẻ thông minh có tích hợp vi xử lý bảo mật như Mifare DESFire (hỗ trợ mã hóa AES-128). Khi đó, vi điều khiển ESP32 và thẻ sẽ thực hiện quy trình

"Thách thức - Đáp ứng" (Challenge-Response) được mã hóa bằng thuật toán AES, triệt tiêu hoàn toàn khả năng làm giả hoặc sao chép thẻ.

- Bảo mật môi trường mạng (Network Security): Nút mạng ESP32 hiện kết nối trực tiếp vào Wi-Fi. Để tránh việc thiết bị IoT bị lợi dụng làm bàn đạp tấn công (Pivot) vào mạng nội bộ, thiết bị cần được cách ly sang một mạng VLAN riêng biệt. Đồng thời, việc theo dõi luồng giao tiếp TCP/IP giữa thiết bị và Cloud thông qua một Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IPS) nội bộ sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ các gói tin bất thường.
- Khả năng mở rộng phần cứng (Hardware Scalability): Sức mạnh lõi kép của ESP32 cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng. Có thể thay thế đầu đọc thẻ RFID bằng cảm biến sinh trắc học vân tay (AS608) qua chuẩn UART, hoặc kết nối song song thêm Module Camera (ESP32-CAM) để chụp ảnh người bấm chuông và gửi Telegram, biến hệ thống thành một cỗ máy giám sát an ninh toàn diện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Đề tài nghiên cứu đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một giải pháp nhà thông minh ứng dụng vi điều khiển ESP32, công nghệ định danh không tiếp xúc RFID và nền tảng điện toán đám mây Blynk. Qua quá trình thực hiện, tiểu luận đã chứng minh được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuẩn giao tiếp phần cứng (SPI tốc độ cao, 1-Wire Digital, PWM) nhằm tối ưu hóa hiệu suất hệ thống. Giải thuật đa tiến trình được vận dụng đã giúp trạm Node IoT xử lý với độ chính xác cao quá trình định danh tại lớp biên (Edge Computing) với độ trễ tối thiểu, kết hợp hoàn hảo cùng thuật toán nội suy xử lý ngoại lệ để duy trì luồng dữ liệu cảm biến khí hậu Telemetry.

- Bên cạnh đó, việc xây dựng thành công không gian giám sát "ESP32 RFID DOOR LOCK" trên nền tảng đám mây không chỉ mang lại trải nghiệm người dùng trực quan mà còn cho phép giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Internet. Những kết quả mô phỏng đạt được đã minh chứng rõ nét cho năng lực áp dụng lý thuyết kỹ thuật lập trình IoT vào việc số hóa, tự động hóa các tiện ích dân dụng, góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho hệ sinh thái Đô thị thông minh (Smart City).

2. Hạn chế và kiến nghị phát triển

- Mặc dù đã chứng minh được tính khả thi và hoàn thiện tốt các chức năng điều khiển lõi, hệ thống mô phỏng hiện tại vẫn còn hạn chế về khả năng phản ứng tự động. Để phát triển dự án này từ một mô hình học thuật thành một giải pháp IoT thương mại toàn diện, các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo cần tập trung vào các hạng mục sau:

- Tích hợp Tự động hóa (Automation) và Cảnh báo chủ động trên Cloud: Cần thiết lập các quy tắc điều kiện (Rules) trên hệ thống máy chủ Blynk nhằm tự động hóa quy trình an ninh. Cụ thể, thiết lập quy tắc tự động gửi thông báo đẩy (Push Notification) hoặc Email khẩn cấp đến thiết bị di động của chủ hộ ngay lập tức khi phát hiện có hành vi quẹt thẻ sai vượt quá 3 lần liên tiếp.
- Nâng cấp ma trận cảm biến an toàn sinh mạng: Mở rộng hệ thống bằng cách khai báo thêm luồng Datastream ngoại vi kết nối với hệ thống cảm biến dò rỉ khí gas và khói (module MQ-2). Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, khi cảm biến MQ-2 phát hiện nồng độ khói vượt ngưỡng, kết hợp với chỉ số nhiệt độ từ module DHT22 gia tăng bất thường, vi điều khiển ESP32 sẽ tự động thiết lập lệnh khẩn cấp, xuất xung PWM để mở chốt cửa thoát hiểm tự động mà không cần chờ người dùng ra lệnh.
- Tích hợp giải pháp An toàn thông tin và Nguồn dự phòng: Ở góc độ triển khai thực tế, hệ thống cần được trang bị module nguồn dự phòng tự động chuyển mạch (Pin Li-Po) để đảm bảo chức năng xác thực RFID vẫn hoạt động khi mất điện lưới. Đồng thời, cần nâng cấp chuẩn thẻ RFID lên loại có mã hóa dữ liệu (như Mifare DESFire) để chống lại các cuộc tấn công sao chép thẻ từ kẻ gian.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung (2018). Lập trình điều khiển thiết bị IoT với Arduino và ESP32, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [2] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual, Version 5.0.
 Nguồn: <https://www.espressif.com/>
- [3] Blynk IoT Platform (2024). Blynk Cloud & App Documentation. Nguồn: <https://docs.blynk.io/>

VI. PHỤ LỤC

1. Mã nguồn

[2025-2026.2.TIN4024.001/TEAM_10/PhamNang/ESP32_RFID_Door_Lock at main · vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001](#)